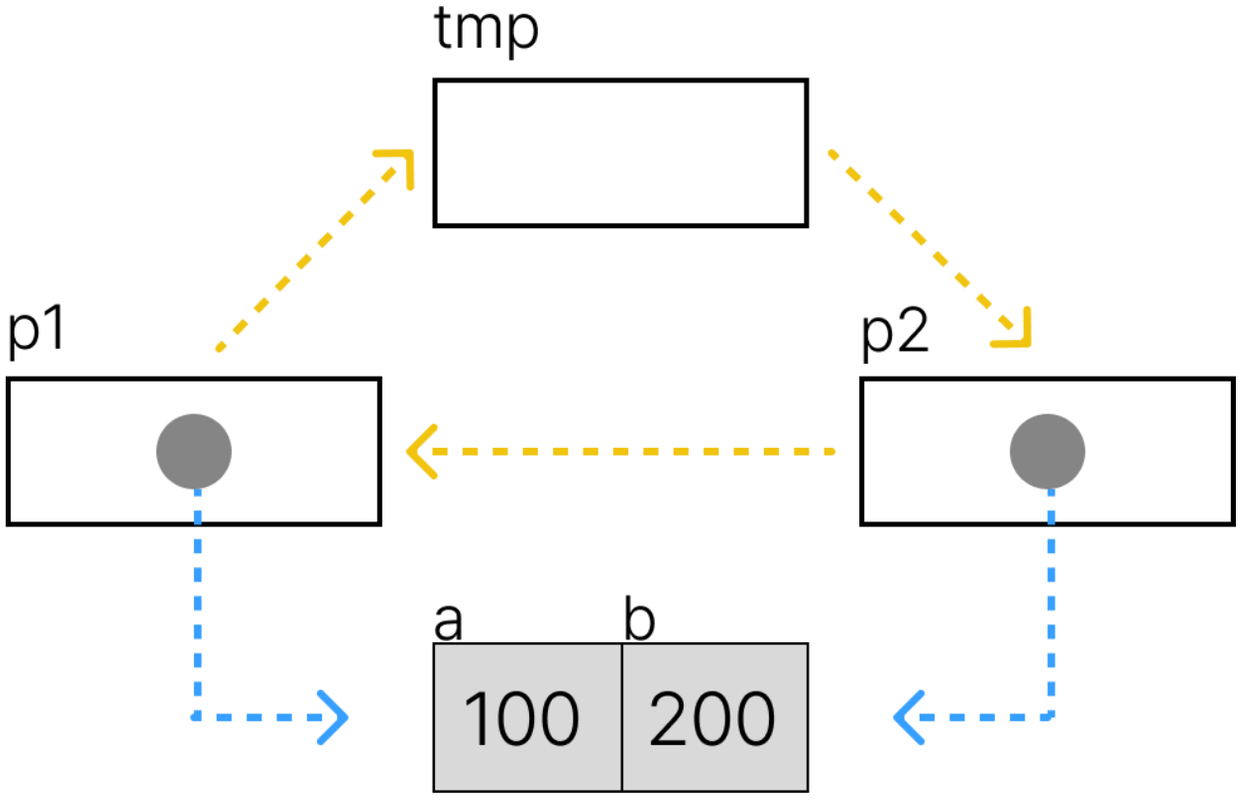
고급C프로그래밍

02 포인터 응용 (1/2)

[실습 1, 2] 두 값의 교환(Swap)

- **다음 그림은 변수 내의 두 값을 교환하는 개념도**



[실습 1] 포인터를 이용한 두 값의 교환

- **사용자로부터 2개의 정수를 입력 받아 2개의 변수의 값을 교환하는 프로그램을 작성**

  (1) 사용자로부터 입력받은 값을 출력
  (2) 입력받은 2개 변수를 매개변수로 전달받아 두 값을 서로 교환하는 함수를 작성하고, 결과 출력
  (3) main 함수에서 2개의 변수 값 출력
  (4) 입력받은 2개 변수의 주소를 매개변수로 전달받아 해당 주소의 두 값을 서로 교환하는 함수를 작성하고, 결과 출력 : 포인터 이용
  (5) main 함수에서 2개의 변수 값 출력

```
Before swap, A : 10, B : 20


After value swap(in function), A : 20, B : 10
After value swap(in main), A : 10, B : 20


After value swap(in function), A : 20, B : 10
Reference value swap(in main), A : 20, B : 10
```

[실습 2] 포인터를 이용한 배열 처리

- **사용자로부터 2개의 정수를 입력 받아 배열에 저장하고 값을 교환하는 프로그램을 작성**
  - (1) main 함수에서는 사용자로부터 입력 받은 값을 출력
  - (2) 배열을 매개변수로 받아, 두 값을 서로 교환하는 함수 작성 : 매개변수는 1개
  - (3) main 함수에서는 배열에 저장된 두 개의 값을 출력
  - (4) main 함수에서는 사용자로부터 새롭게 입력 받은 값을 출력
  - (5) 배열의 각 요소의 주소를 매개변수로 받아, 저장된 두 값을 서로 교환하는 함수 작성
  - (6) main 함수에서는 배열에 저장된 두 개의 값을 출력

```
Before Swap: 10 20
Swap by index : 20 10


Before Swap : 30 40
Swap by Pointer : 40 30
```

[실습 3] 원의 넓이와 둘레 구하기

- **사용자로부터 반지름 값을 입력 받고, 원의 넓이와 둘레를 출력하는 프로그램 작성**
  - ✓ 원주율(3.14)은 전역변수를 사용
  - ✓ 원의 넓이를 구하는 함수를 작성
  - ✓ 원의 둘레를 구하는 함수를 작성 : 반지름 x 원주율 x 2
  - ✓ 반지름 입력 및 넓이와 둘레의 출력은 모두 main 함수에서 수행

```
넓이/둘레 를 구할 원의 반지름을 입력하시오 : 5
입력한 반지름 : 5 에 대한
원의 넓이는 78.500000
원의 둘레는 31.400000
```

[실습 4] 2~30 사이의 소수 구하기 (에라토스테네스의 체)

- **에라토스테네스의 체**
  - ✓ 가장 작은 소수인 2부터 남아있는 숫자들 중 배수를 제거
  - ✓ 남아있는 숫자들 중 가작 작은 숫자의 배수를 제거
  - ✓ 해당 과정을 반복
  - ✓ 2부터 각 과정에서 가장 작은 숫자가 소수가 됨

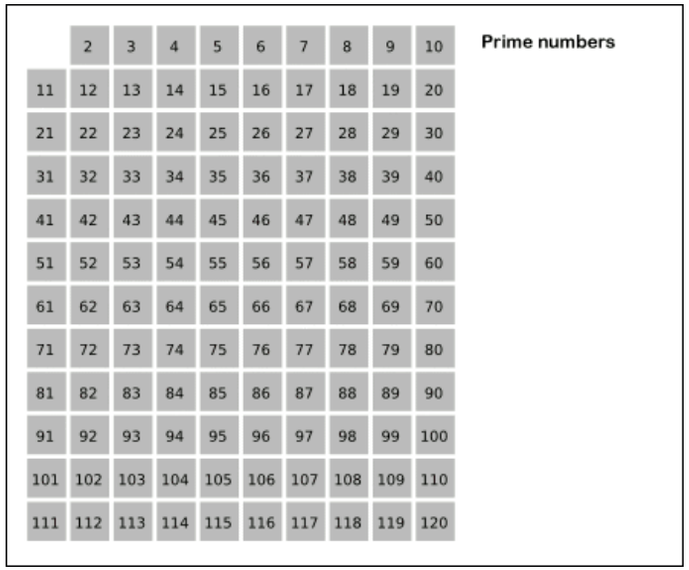
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 3 ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8~~ 9 ~~10~~ 11 ~~12~~ 13 ~~14~~ 15 ~~16~~ 17 ~~18~~ 19 ~~20~~ 21 ~~22~~ 23 ~~24~~ 25 ~~26~~ 27 ~~28~~ 29 ~~30~~

2 3 ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8 9 10~~ 11 ~~12~~ 13 ~~14 15 16~~ 17 ~~18~~ 19 ~~20 21 22~~ 23 ~~24~~ 25 ~~26 27 28~~ 29 ~~30~~

2 3 ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8 9 10~~ 11 ~~12~~ 13 ~~14 15 16~~ 17 ~~18~~ 19 ~~20 21 22~~ 23 ~~24 25 26 27 28~~ 29 ~~30~~

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29



[실습 4] 2~30 사이의 소수 구하기 (에라토스테네스의 체)

- **2~30 사이의 값이 차례대로 들어있는 배열을 선언하고, 소수를 출력**
  - ✓ 해당 배열 내에서 소수인 경우는 그대로 두고, 소수가 아닌 경우 0으로 값을 변경하는 함수를 작성
  - ✓ main 함수에서 이 함수를 이용해서 2~30 사이의 값에서 소수를 출력

[실습 5] 오름차순 내림차순 구현하기

- **원하는 정렬 방식(오름차순, 내림차순)을 사용자로부터 입력 받고, 정렬 결과를 출력하는 프로그램을 작성**
  - ✓ 배열에 100개의 정수값을 저장 : 값의 범주는 각자 알아서 정의
  - ✓ 오름차순으로 정렬하는 sort_Ascending( )와 내림차순으로 정렬하는 sort_Descending( )를 작성
  - ✓ main 함수는 100개의 정수값을 생성하고, 두 함수에 해당 정수값이 저장된 배열을 매개변수로 전달하여 값을 정렬, 출력(before, after)

✓ 정수값 생성 예시

```
int arr[100];
for (int iter = 0; iter < 100; iter++) {
    arr[iter] = 100 - iter;
}
```

✓ 정수값 생성 예시

```
int arr[] = { 1,3,5,13,2,42,
    315,132,512,6721,4,3216,244,123,
    6231,5,2136,741322,35,421,
    6423,14,231,45,4126,231,524,
    23,162,31 };
```

[실습 6] 오름차순 내림차순 구현하기 (문자열)

- **사용자로부터 최대 100개의 문자와 정렬 방식을 입력받고, 정렬 결과를 출력하는 프로그램 작성**

  (1) 사용자로부터 문자들과 정렬 방식을 입력받는 input_char() 작성
  (2) 사용자는 정렬 방식을 “오름차순”, “내림차순”으로 입력
  (3) 매개변수로 받은 문자열과 정렬 방식을 바탕으로 문자들을 정렬하는 func_sort() 작성
  (4) 정렬된 문자들을 출력하는 func_print() 작성
  (5) main()는 위 3개의 서브 함수를 이용하여 프로그램을 구동

Reference

- 에라토스테네스의 체, https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%97%90%EB%9D%BC%ED%86%A0%EC%8A%A4%ED%85%8C%EB%84%A4%EC%8A%A4%EC%9D%98_%EC%B2%B4

Q & A